

PREDMETNI PROJEKAT

Predmet: Primena veb programiranja u infrastrukturnim sistemima

Tema: Razvoj web aplikacije za planiranje putovanja

1. Uvod

Tema projektnog zadatka je razvoj aplikacije za planiranje putovanja, koja korisniku omogućava da na jednom mjestu organizuje sve važne informacije o putovanju: osnovne podatke o putovanju, destinacije, dnevni plan aktivnosti, troškove, budžet, bilješke i mogućnost dijeljenja plana sa drugim osobama. Aplikacija treba da bude osmišljena kao savremen i pregledan informacioni sistem, sa intuitivnim korisničkim interfejsom i jasno odvojenim funkcionalnim cjelinama.

2. Opis sistema

Potrebno je razviti web aplikaciju koja korisniku omogućava planiranje putovanja od početne ideje do finalnog rasporeda aktivnosti i troškova. Sistem treba da omogući unos osnovnih podataka o putovanju, upravljanje destinacijama koje se obilaze, organizaciju aktivnosti po danima, vođenje evidencije troškova i budžeta, čuvanje napomena, kao i mogućnost dijeljenja plana putovanja sa drugim osobama putem generisanog linka ili koda.

Jedan plan putovanja treba posmatrati kao centralni entitet sistema. U okviru tog plana korisnik može definisati naziv putovanja, opis, vremenski period trajanja, planirani budžet i druge osnovne informacije. Nakon toga, korisnik treba da može dodavati jednu ili više destinacija, pri čemu svaka destinacija može imati sopstvene datume boravka, opis i napomene.

Osim destinacija, sistem treba da omogući detaljno planiranje po danima. To znači da korisnik može za određeni datum unijeti jednu ili više aktivnosti, sa informacijama kao što su naziv aktivnosti, vrijeme, lokacija, procijenjeni trošak, status i dodatni opis. Na taj način korisnik dobija jasan pregled plana putovanja.

Poseban dio sistema odnosi se na upravljanje troškovima. Korisnik treba da može evidentirati pojedinačne troškove, razvrstati ih po kategorijama i pratiti koliko je ukupno sredstava planirano i koliko je već potrošeno. Sistem treba da automatski izračunava ukupan iznos evidentiranih troškova i preostali budžet.

Aplikacija sadrži i dodatne funkcionalnosti, kao što su bilješke, podsjetnici, packing lista ili checklist aktivnosti koje korisnik treba da završi prije puta. Takođe, aplikacija može omogućiti generisanje PDF izvještaja sa pregledom plana putovanja.

3. Funkcionalni zahtjevi

3.1. Upravljanje planom putovanja

Sistem mora omogućiti korisniku kreiranje novog plana putovanja. Prilikom kreiranja plana korisnik treba da unese osnovne podatke koji opisuju putovanje. Minimalno je potrebno omogućiti unos naziva putovanja, kratkog opisa, početnog datuma, krajnjeg datuma, planiranog budžeta i opštih napomena. Nakon kreiranja, korisnik treba da može pregledati listu svih kreiranih planova, otvoriti detalje pojedinačnog plana, izmijeniti postojeće podatke i obrisati plan koji mu više nije potreban.

3.2. Upravljanje destinacijama

Za svako putovanje korisnik treba da može unositi jednu ili više destinacija. Destinacija predstavlja mjesto koje korisnik planira da posjeti u okviru određenog putovanja. Za svaku destinaciju potrebno je omogućiti unos naziva, lokacije, datuma dolaska, datuma odlaska i kraćeg opisa ili napomene. Sistem treba da omogući dodavanje novih destinacija, pregled postojećih, izmjenu unesenih podataka i brisanje destinacija.

3.3. Organizacija aktivnosti po danima

Jedna od centralnih funkcionalnosti sistema jeste organizacija putovanja po danima. Korisnik treba da ima mogućnost da za svaki dan planira aktivnosti i organizuje raspored obilazaka, obaveza ili rezervacija. Aktivnosti su pregledno grupisane po datumu, uz mogućnost prikaza kroz kalendar (calendar view) radi lakšeg pregleda i navigacije.

Za svaku aktivnost omogućiti unos naziva, datuma, vremena, lokacije, opisa, procijenjenog troška i statusa (planirano, rezervisano, završeno, otkazano). Sistem treba da podrži dodavanje, izmjenu i brisanje aktivnosti, kao i prikaz aktivnosti direktno na kalendaru po danima.

3.4. Evidencija troškova i upravljanje budžetom

Aplikacija mora omogućiti korisniku vođenje evidencije troškova povezanih sa putovanjem. Korisnik treba da može evidentirati sve troškove koji nastaju prije puta ili tokom samog putovanja. Za svaki trošak potrebno je unijeti naziv, kategoriju, iznos, datum i eventualni opis.

Sistem treba podržati kategorizaciju troškova, na primjer kroz kategorije kao što su prevoz, smještaj, hrana, ulaznice, kupovina i ostalo. Pored unosa pojedinačnih troškova, sistem mora automatski računati ukupan iznos svih troškova, kao i preostali budžet na osnovu planiranog budžeta definisanog za putovanje.

Ova funkcionalnost treba da bude jasno povezana sa ostatkom sistema, kako bi korisnik u svakom trenutku imao pregled finansijskog aspekta putovanja.

3.5. Pregled plana putovanja

Aplikacija treba da obezbijedi jasan pregled cjelokupnog plana putovanja. To podrazumijeva da korisnik može na jednom mjestu vidjeti osnovne podatke o putovanju, listu destinacija, raspored

aktivnosti po danima, troškove i budžet, kao i eventualne napomene. Pregled treba da bude intuitivan i organizovan tako da korisnik može lako pristupati različitim dijelovima plana.

Način prikaza može biti realizovan kao više odvojenih sekcija ili kartica, ali je važno da aplikacija pruža logičnu strukturu i jednostavno snalaženje kroz korisnički interfejs.

3.6. Checklist ili packing lista

Aplikacija ima checklistu ili packing listu. Korisnik u tom slučaju može kreirati spisak stvari ili obaveza koje treba da završi prije puta, te označavati stavke kao završene. Primjeri takvih stavki su pasoš, karta, rezervacija smještaja, putno osiguranje, punjač, garderoba i slično.

3.7. Registracija, logovanje i korisničke uloge

Sistem treba da podrži jednostavniju autentikaciju korisnika kroz registraciju i logovanje. Prilikom registracije korisnik unosi osnovne podatke kao što su ime, email i lozinka, dok se pri logovanju provjeravaju pristupni podaci i omogućava pristup aplikaciji. Lozinke je potrebno bezbjedno čuvati u bazi, uz heširanje i validaciju pristupnih podataka na backend strani.

U sistemu postoje dvije osnovne uloge: korisnik i admin. Korisnik može kreirati, pregledati, mijenjati i brisati svoje planove putovanja, upravljati destinacijama, aktivnostima, troškovima i checklistom. Admin, pored standardnih funkcionalnosti, ima i dodatna ovlašćenja za pregled i administraciju sadržaja sistema, kao i upravljanje korisničkim nalogima.

3.8. Dijeljenje plana putovanja

Sistem može omogućiti dijeljenje plana putovanja sa drugim osobama pomoću QR koda. Na taj način korisnik može drugoj osobi omogućiti pristup planu putovanja.

Potrebno je podržati najmanje dva nivoa pristupa: pregled plana i uređivanje plana. U slučaju pristupa tipa VIEW, korisnik može samo da pregleda sadržaj plana, dok u slučaju pristupa tipa EDIT može vršiti izmjene nad podacima koji su dozvoljeni. Backend mora validirati token prilikom svakog zahtjeva i na osnovu njegovog tipa odlučiti da li se određena operacija dozvoljava.

4. Tehnički zahtjevi

4.1. Frontend

Frontend aplikacija mora biti razvijena korišćenjem React tehnologije. Aplikacija treba da bude organizovana kao moderna web aplikacija sa jasno odvojenim prikazima ili stranicama. Obavezno je korišćenje odgovarajućeg mehanizma za upravljanje stanjem aplikacije. To može biti Context API, Redux ili drugo slično rješenje.

Frontend dio mora sadržavati forme za unos podataka, validaciju korisničkog unosa, prikaz poruka o uspjehom i neuspjehom operacijama, kao i obradu grešaka koje dolaze sa backend-a. Posebna pažnja treba biti posvećena organizaciji komponenti, ponovnoj upotrebljivosti koda i preglednosti interfejsa.

4.2. Backend

Backend sistema mora biti organizovan u skladu sa principima mikroservisne arhitekture, sa najmanje tri logički odvojena servisa, od kojih svaki ima jasno definisanu odgovornost. Implementacija se vrši korišćenjem Microsoft Service Fabric platforme, uz obaveznu upotrebu i stateless i stateful servisa.

Za perzistenciju podataka koristi se Microsoft SQL Server baza podataka.

5. Predaja projekta

Studenti su dužni da uz projekat predaju izvorni kod aplikacije putem odgovarajućeg Git repozitorijuma, kao i uputstvo za pokretanje sistema.

Pored toga potrebno je dostaviti:

- Arhitektura sistema
- Use Case dijagram
- README sa uputstvom za pokretanje

Napomene***

- Moraju postojati SQL migracije
- U projektu se moraju ispoštovati kriterijumi kvaliteta rešenja i dobre prakse u izradi web aplikacija pokazane na vežbama.
- Prednja strana aplikacije mora biti podeljena po komponentama
- URL-ovi eksternih servisa koji se gađaju sa prednje strane moraju biti u .env fajlu i iščitavati se odatle, ovo uključuje i URL zadnje strane aplikacije.
- HTTP pozivi sa prednje strane moraju biti u servisima koji se injektuju u komponente, nikako direktno u komponentama.
- Moraju postojati modeli na prednjoj strani.
- Moraju postojati Dto i modeli baze podataka kao odvojeni modeli i mora postojati adekvatno mapiranje između njih.
- Mora biti ispoštovana REST konvencija za nazivanje resursa. <https://restfulapi.net/resource-naming>.
- Lozinke u bazi podataka moraju biti heširane
- Potpis i istek tokena moraju biti validirani
- Važno je da sistem vodi računa o osnovnim pravilima validacije. Na primjer, krajnji datum ne može biti prije početnog datuma, a budžet ne može imati negativnu vrijednost.
- Prilikom brisanja entiteta treba ukloniti i sve povezane entitete.

Predmet Projekat

Studenti su u obavezi da realizuju jednu dodatnu nadogradnju sistema. Cilj nadogradnje je proširenje postojećeg rješenja naprednijim funkcionalnostima koje se često koriste u savremenim web i mikroservisnim aplikacijama.

Studenti mogu izabrati jednu od ponuđenih opcija:

1. SSO prijava putem LDAP-a

Potrebno je proširiti sistem tako da, pored osnovne registracije i logovanja, podržava i SSO autentifikaciju putem LDAP-a. Kao demonstracija rada, moguće je koristiti simulaciju Active Directory / LDAP servera kroz Docker okruženje. Sistem treba da omogući prijavu korisnika pomoću postojećih LDAP naloga i povezivanje autentifikacije sa ulogama unutar aplikacije. Cilj ove nadogradnje je upoznavanje sa centralizovanom autentifikacijom i integracijom eksternih servisa za upravljanje korisnicima.

2. Prikaz plana putovanja na mapi (ruta kretanja)

Potrebno je proširiti modul za planiranje putovanja tako da korisnik, pored organizacije aktivnosti po danima, ima mogućnost i prikaza rute kretanja na interaktivnoj mapi.

Na osnovu unesenih lokacija aktivnosti, sistem treba da generiše putanju (rutu) od jedne do druge lokacije u okviru jednog dana (ili cijelog putovanja). Mapa treba da prikaže:

- markere za svaku lokaciju (aktivnost),
- redoslijed obilaska,
- liniju kretanja (ruta) između lokacija.

Korisnik treba da ima jasan vizuelni pregled kako se kreće kroz planirane destinacije, što omogućava bolje planiranje vremena i organizaciju putovanja.